Université des sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf d'Oran USTO.

Faculté des mathématiques et informatique
Département d'Informatique
Master 1 IA et SD
Analyse de données AND

# Fiche de TD1

**Exercice 1 :**

Soit le tableau suivant représente les clients et leurs achats dans un magasin

| ID | AGE | SALAIRE | NBRE D'ACHAT |
|---|---|---|---|
| **1** | 25 | 30000 | **3** |
| **2** | 30 | 40000 | **5** |
| **3** | 22 | 25000 | **2** |
| **4** | **35** | **50000** | **8** |

1- Calculer la distance euclidienne entre les clients 1 et 2 sur la base de leurs caractéristiques âges, salaire et nbre d'achat.
2- Calculer la distance Manhattan entre client 3 et 4.
3- Construire le tableau de distance (euclidienne).

**Exercice 2 :**

On veut prédire si une boisson est thé ou café suivant les données suivantes :

| BOISSON | VOLUME (ML) | CAFEINE(G) |
|---|---|---|
| **THE** | 250 | **0.025** |
| **THE** | 100 | **0.010** |
| **CAFE** | 125 | **0.050** |
| **CAFE** | **250** | **0.100** |

- Calculer la corrélation entre volume et caféine.
- Quel serait l'étiquette prédite pour une boisson avec de 125ml contenant 0.015 g de caféine.

**Exercice 3 :**

Ines caractérise des mélodies. Elle considère comme variables les 7 notes do, ré, mi, fa, sol, la et si. Les trois mélodies qui l'intéressent sont :

A : si si do ré ré do si la sol sol la

B : do do do ré mi re do mi ré ré do

C : sol sol si la si la sol sol si si la

Sans passer par le codage disjonctif

1- Quelle est la distance de Hamming entre A et B , A et C, B et C.
2- Quelle est la similarité de Jaccard entre A et B, A et C, B et C
3- Quelle sont les notes similaires ?

**Exercice 4 :**

Soit le tableau de données suivant :

| PRODUIT | COULEUR | TAILLE |
|---|---|---|
| **P1** | Bleu | **XL** |
| **P2** | Blanc | **L** |
| **P3** | Bleu | **M** |
| **P4** | Blanc | **M** |
| **P5** | **BLEU** | **L** |

1- Construire le tableau de codage disjonctif.
2- Construire le tableau de contingence.
3- Construire le tableau des fréquences, profil ligne et profil colonne.